

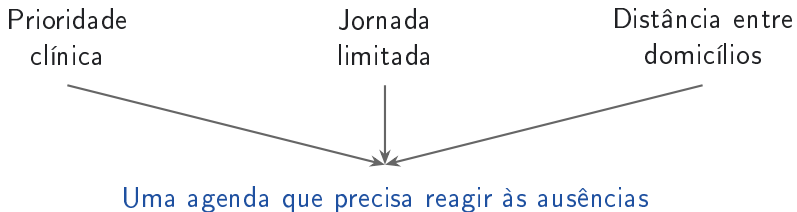
Planejamento de Visitas Domiciliares na APS

Prioridades, rotas e replanejamento

Fabio Cieslak, Tobias Marion e Vitor Feijo

INF99003 – Projeto 2 – Grupo A
Apresentação Final – 09/10/2026

O problema de planejamento



Hipótese

Prioridade + horizonte móvel + busca local



Menor atraso,
com custo operacional controlado

Literatura e decisões de projeto

Território e continuidade

Faria (2020) · CONASS (2021)



Polígonos e prazos

Informação e gestão

Rodrigues et al. (2014) · Bender et al. (2024)



Histórico e exportação

Roteamento em saúde

Randriamihaja et al. (2024)



Rotas com jornada

Revisão de oito trabalhos. Nosso recorte acrescenta comparação de estratégias e replanejamento após falhas.

O que foi feito no projeto

Revisão bibliográfica

8 trabalhos

Modelo de planejamento

Prazos e restrições

Artefato computacional

3 estratégias + aplicação

Dados territoriais

GeoSaúde + amostras

Experimentos

Piloto + cidade + fatorial

Validação e análise

Versões, métricas e limites

Modelo de planejamento

Prazo = última visita + intervalo

N dias úteis no horizonte

A dias corridos de antecipação

Deslocamento + visitas
 $\leq$ jornada da equipe

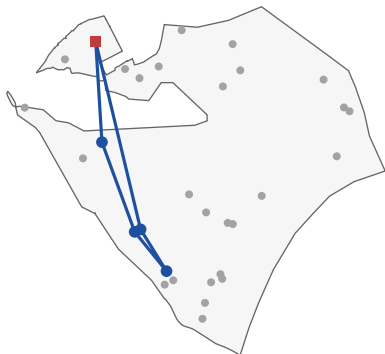
Dias úteis esquemáticos. Restrições verificadas: território, disponibilidade, jornada e unicidade do paciente por rota.



Artefato computacional



Território, pacientes e uma rota



Unidade (vermelho) · pacientes (cinza) · rota (azul)

1 km

4 visitas · 7,84 km

US Restinga

Contorno GeoSaúde real

30 pacientes sintéticos

Selecionar → amostrar
→ planejar → comparar

Registro de visitas + exportação

Exemplo gerado pelo núcleo: primeiro dia não vazio, 4,5 km/h, jornada de 240 min. Traços em linha reta.

Três estratégias comparáveis

Urgência

Prioriza atraso acumulado e necessidade clínica

Vizinho próximo

Escolhe a visita elegível com menor deslocamento

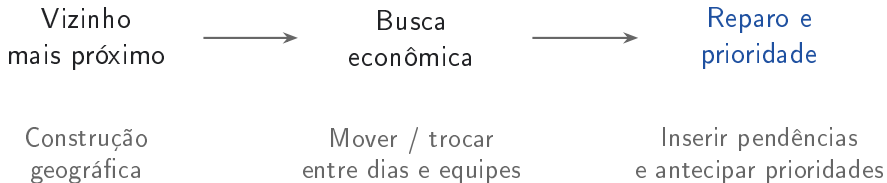
Principal

Constrói rotas, melhora trajetos e recupera prioridades

Mesmos pacientes, calendário, jornada e matriz de custos

A melhoria intra-rota 1.5-opt está habilitada nas três estratégias nos experimentos apresentados.

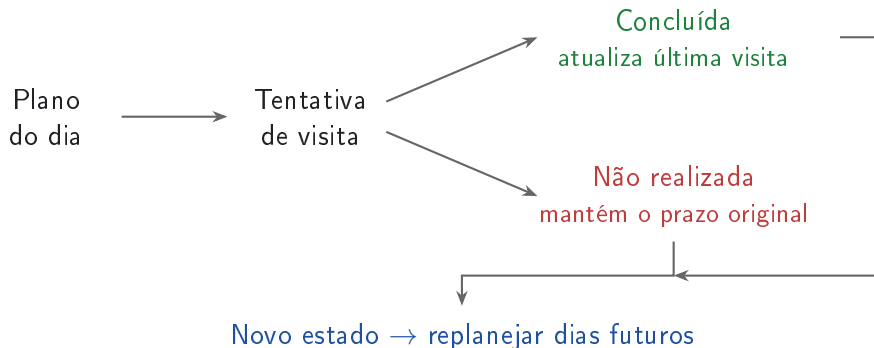
Heurística principal: versão final



1.5-opt em cada rota + limites de jornada

A busca controla caminhada; a recuperação de visitas adicionais pode aumentar a distância total.

O que acontece quando a visita falha?



Uma visita ausente conta deslocamento, permanece pendente e nunca é presumida como concluída.

Dois estudos complementares

Porto Alegre

132

territórios reais

30 pacientes · 22 dias úteis

1 amostra por território

1.188 simulações

Três estratégias; falhas de 0%, 5% e 10% por tentativa; uma equipe de 240 min/dia; sorteios comuns por paciente e data.

Fatorial na Restinga

5

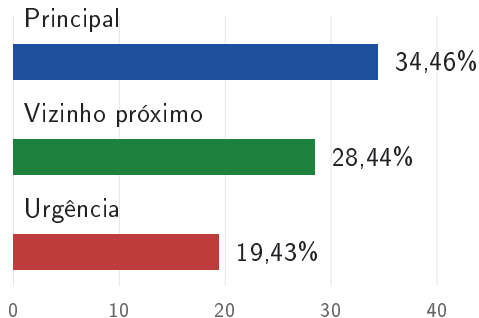
fatores, com três níveis

Pacientes · área · horizonte

Vencidas · falhas · 3 sementes

2.187 simulações

Porto Alegre: maior resposta pronta



+6,02 p.p.

+21,2% relativo

ante o vizinho próximo

Cobertura: 99,81%

vs. 99,72%

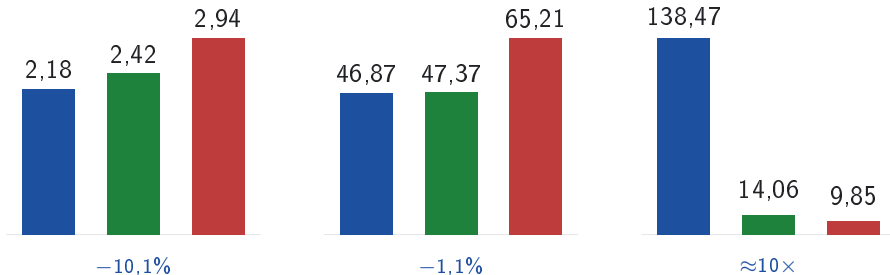
Médias das 132 regiões e três taxas de falha, com peso igual. Demanda e perfis clínicos sintéticos.

O ganho tem custos e limites

Atraso controlável (dias)

Distância (km)

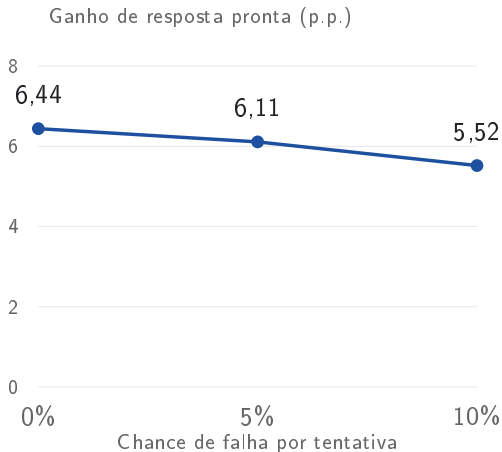
Cálculo acumulado (ms)



■ Principal ■ Vizinho próximo ■ Urgência

Cada painel usa escala própria e base zero. Variações ante o vizinho. Tempo do horizonte simulado, dependente da máquina.

O ganho permanece com ausências



283 / 396

vitórias em resposta pronta

87 empates · 26 derrotas

Distância maior em
163 dos 396 pares

Porto Alegre, principal vs. vizinho próximo. Mesma ausência quando ambos visitam o mesmo paciente na mesma data.

Fatorial: o ganho varia com a demanda



+6,64 p.p.
ganho médio em 729 pares

580 vitórias · 111 empates
38 derrotas

Distância: 334 derrotas
Com 10% de falha: +0,25 km

Principal vs. vizinho. Médias marginais sobre os outros fatores e três sementes. Área $0,5 \times / 2 \times$ é sintética.

Limites da evidência

Pacientes sintéticos

Perfis e ausências simulados

Distância Haversine

Ruas e barreiras não avaliadas

Amostras controladas

Uma equipe; poucas sementes

Comparação descritiva

Sem superioridade universal

Eficiência simulada do algoritmo. Os resultados não medem benefício clínico na população.

Conclusão

Melhor resposta às prioridades
na avaliação simulada

Menor atraso médio · caminhada média próxima

Mais cálculo · vantagem variável entre cenários

Artefato reutilizável + experimentos reproduzíveis

Trabalhos futuros

Ruas	Avaliar o algoritmo com a matriz OSRM a pé
Campo	Demanda e jornadas observadas; piloto com equipes
Generalização	Mais sementes, territórios e múltiplas equipes
Método	Pesos, ablações, Pareto e referência exata pequena

A integração OSRM já existe na aplicação; falta avaliar seus efeitos no protocolo experimental.

Referências

Barros, Aquino e Souza (2022). *Evolução da estrutura e resultados da Atenção Primária à Saúde no Brasil entre 2008 e 2019*. Ciência & Saúde Coletiva.

Matta e Morosini (s.d.). *Atenção Primária à Saúde*. Dicionário da Educação Profissional em Saúde, EPSJV/Fiocruz.

Faria (2020). *A territorialização da Atenção Básica à Saúde do Sistema Único de Saúde do Brasil*. Ciência & Saúde Coletiva, 25(11), 4521–4530.

Randriamihaja et al. (2024). *Combining OpenStreetMap mapping and route optimization algorithms to inform the delivery of community health interventions at the last mile*. PLOS Digital Health, 3(11), e0000621.

Dados territoriais: GeoSaúde / Porto Alegre, Território Base (jul./2025).

Rodrigues et al. (2014). *A atenção primária à saúde na coordenação das redes de atenção: uma revisão integrativa*. Ciência & Saúde Coletiva, 19(2), 343–352.

CONASS (2021). *A Atenção Primária à Saúde no SUS: avanços e ameaças*. CONASS Documenta, n. 38, Brasília.

Pinto e Rocha (2015). *Inovações na Atenção Primária em Saúde: o uso de ferramentas de tecnologia de comunicação e informação para apoio à gestão local*. Ciência & Saúde Coletiva.

Bender et al. (2024). *O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde na Atenção Primária à Saúde no Brasil, de 2014 a 2018*. Ciência & Saúde Coletiva, 29(1), e19882022.

Obrigado!